Projet de gestion de plateforme universitaire

Sarrah Osmani,

20222226

Pour les diagrammes de classes : lucidchart

Mon travail : https://lucid.app/lucidchart/bfc20fe9-c74f-4172-921a-ec75d35ec820/edit?viewport_loc=587%2C-1009%2C1789%2C1874%2CHWEp-vi-RSFO&invitationId=inv_7d3442bd-6fd5-4a14-bd4b-5ee6dffd0a8c

Pour la conception de la table SQL : db-fiddle

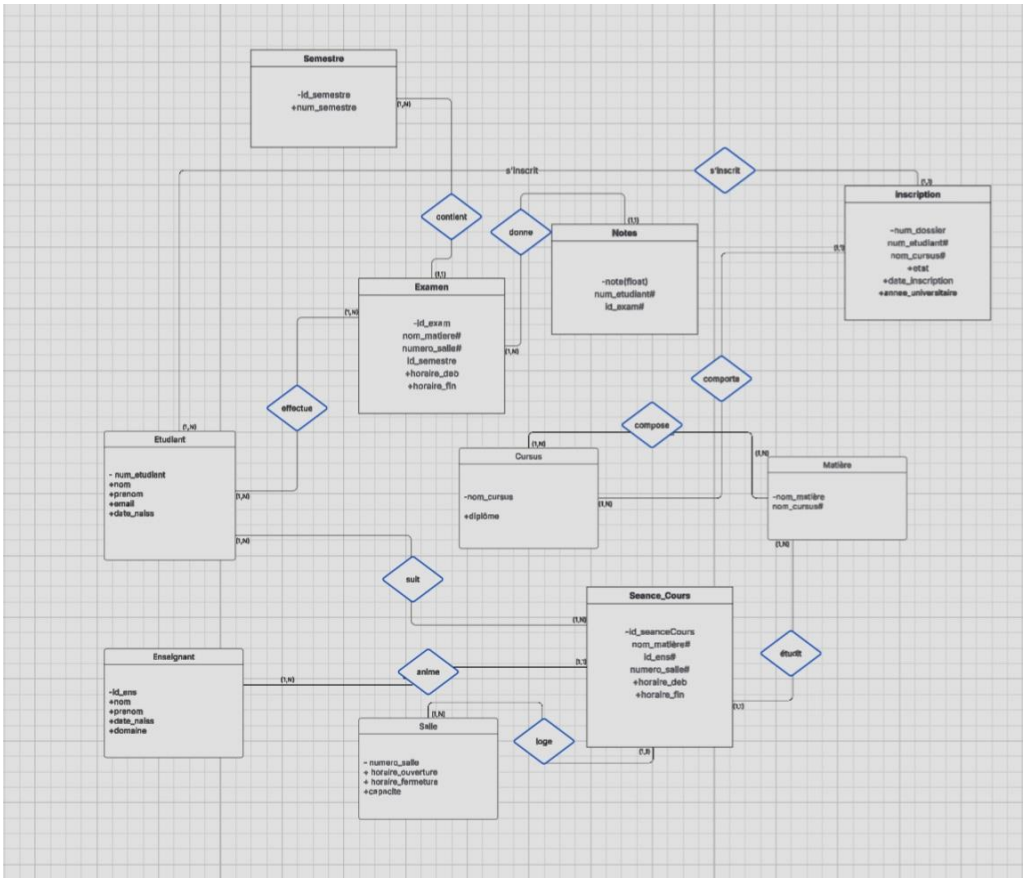
Mon travail : `https://www.db-fiddle.com/f/dcwoxRhECBxBKProT6NzES/1#&togetherjs=lFPK2piK8O`

Résumé

Dans l'objectif d'un projet de gestion d'une plateforme universitaire destiné aux étudiants, nous avons réalisé une analyse approfondie des données nécessaire à cette gestion à l'aide de la méthode Entité-Relation (ER). Notre système suit les informations relatives aux étudiants (tels que les notes, les cours, leur cursus), aux enseignants(leur domaine, les cours qu'ils dispensent), les cours (exemple : les salles, les horaires), aux examens(note, étudiants qui le passent), aux inscriptions (exemple : date d'inscription, validité) et aux notes (exemple : l'examen à laquelle elle se réfère) Nous avons donc construit un modèle conceptuel de donnée (MCD) pour implémenter la création d'une base de données relationnelle.

Projet de gestion de plateforme universitaire

Notre modèle organise efficacement les données de sorte à faciliter leurs exploitations. Les clés primaires sont identifié par un tiret (-) les précédents, les clés étrangères par un dièse (#) et les autres attributs par un + :



Analyse et identification des besoins :

Objectif : identifier les entités principales et leurs attributs

Entités principales :

- Etudiant : Élément central, ce sont les étudiants universitaires qu'elle représente.
- Inscription : La démarche administratif inscrivant un étudiant à son cursus.
- Cursus : représente l'ensemble des matières que suit un étudiant dans le cadre de sa filière.

- Notes : Résultats obtenu à l'examen de l'étudiant.
- Examen : Evaluation de l'étudiant à une matière lui permettant de valider cette dernière et ainsi son cursus.
- Semestre : Organisation de l'année universitaire en deux semestres permettant ainsi de classer les examens.
- Matière : les cours qui suivent les étudiants en fonction de leur cursus.
- Seance_Cours : les sessions de cours organisé de manière physiques avec une salle une date et un enseignant.
- Salle : le lieu où se déroule les cours

Les relations :

Modélisation Conceptuelle des données (MCD)

A) **Entité et leurs attributs :**

- Etudiant : num_etudiant(PK), nom, prenom, email, date_naiss.
- Inscription : num_dossier(PK), num_etudiant(FK), nom_cursus(FK), etat, date_inscription, annee_universitaire
- Cursus : nom_cursus(PK), diplôme
- Notes : note, num_etudiant(PK), id_exam(FK)
- Examen : id_exam(PK), numero_salle(FK), nom_matiere(FK), id_semestre(FK), horaire_deb, horaire_fin
- Matère : nom_matiere(PK), nom_cursus(FK)
- Semestre : id_semestre(PK), num_semestre

- Seance_Cours : id_seanceCours(PK), nom_matiere(FK), id_ens(FK), numero_salle(FK), horaire_deb, horaire_fin

- Salle : numero_salle(PK), horaire_ouverture, horaire_fermeture, capacite

*B) **Relations et Cardinalités :***

- Relation: compose

  examen => semestre (1,1)

  semestre => examen (1,N)

Justification :

Un examen appartient à un seul semestre -> (1,1)

Un semestre contient plusieurs examens -> (1, N)

- Relation : effectue

  examen => etudiant (1,N)

  etudiant => examen (1,N)

Justification :

Un étudiant passe plusieurs examens -> (1, N)

Un examen est passé par plusieurs étudiants -> (1, N)

- Relation : donne

  examen => Notes (1,N)

  Notes => examen (1,1)

Justification :

Un examen donne plusieurs notes (une par étudiant) -> (1, N)

Une note appartient exactement à un examen -> (1,1)

- Relation : s'inscrit

  etudiant => inscription (1,N)

  inscription => etudiant (1,1)

Justification :

Un étudiant a plusieurs inscriptions (années différentes) -> (1, N)

Une inscription appartient à un seul étudiant -> (1, 1)

- Relation : loge

  Salle => Seance_Cours (1, N)

  Seance_Cours => salle (1,1)

Justification :

Une salle peut avoir plusieurs cours différents -> (1, N)

Mais un cours ne peut avoir lieu dans plusieurs salles en même temps -> (1, 1)

- Relation : anime

  enseignant => Seance_Cours (1,N)

  Seance_Cours => enseignant (1,1)

Justification :

Un enseignant peut donner plusieurs cours -> (1, N)

Mais un cours ne peut être donné que par un seul enseignant -> (1,1)

- Relation : rassemble

  cursus => matière (1,N)

  matière => cursus (1,N)

Justification :

Un cursus à plusieurs matières -> (1, N)

Et une matière peut appartenir à plusieurs cursus -> (1, N)

- Relation : étudit

  seance_cours => matière

  Matière => seance_cours

Justification :

Une matière a plusieurs séances -> (1, N)

Une séance appartient à une seule matière -> (1,1)

- Relation suit:

  Seance_cours => etudiant (1, N)

  etudiant => Seance_cours (1,N)

Justification :

Un étudiant suit plusieurs séances -> (1, N)

Une séance accueille plusieurs étudiants -> (1, N)

- Relation : comporte

  Cursus => inscription (1, N)

  inscription => cursus (1,1)

Justification :

Un Cursus contient plusieurs inscriptions -> (1, N)

On ne peut s'inscrire qu'à un cursus -> (1,1)

C) Justification des Clés.

Les clés primaires permettent d'identifier les entités dans leur singularité tant dis que les clés étrangères aident à la description et à la cohérence entre les entités.